

Comment la symphytosociologie permet d'exercer un rétrocontrôle de la phytosociologie

Jean-Jacques Lazare

Centre d'étude et de conservation des ressources végétales (CECRV)
411, route du Hayet, F 40180-Heugas

Résumé : La symphytosociologie (ou phytosociologie sériale), dont les principes scientifiques se sont développés à partir de 1973, s'appuie sur le concept de végétation potentielle naturelle (*PNV concept* ; Tüxen, 1956). L'émergence de différents concepts relatifs aux catégories et types de sigmataxons et un « affinement » méthodologique ont valu depuis à la phytosociologie sériale de s'ériger en science universelle d'analyse du paysage. Disciplines scientifiques inductives très proches, systématique, phytosociologie et symphytosociologie analysent les différents niveaux d'intégration biologique du tapis végétal dont elles permettent d'ériger un système de classification hiérarchisée le plus naturel possible. En tant qu'éléments de systèmes auto-organisés, les syntaxons et sigmataxons mis en évidence possèdent des propriétés émergentes dont l'importance croît avec leur niveau d'organisation. Ainsi grâce à ces propriétés émergentes, de la même manière que la phytosociologie permet de contrôler la systématique, la symphytosociologie permet à son tour d'exercer un rétrocontrôle de la phytosociologie.

L'attention est attirée sur des exemples de syntaxons de pelouses de montagne dont la trajectoire dynamique diffère selon la tranche d'altitude et dont le poids accordé aux poacées dominantes de grande amplitude altitudinale semble excessif dans le synsystème. De la même façon que l'appartenance phytosociologique constitue l'un des caractères diagnostiques d'un taxon, l'appartenance sériale doit également être considérée comme un élément diagnostique d'un syntaxon. Ainsi la prise en compte du critère dynamique, parmi les différents critères à utiliser de manière pondérée, devrait permettre d'améliorer le caractère naturel du synsystème.

Mots-clés : propriétés émergentes, synsystème, critère dynamique, sigmataxons, syntaxinomie.

Abstract: *How symphytosociology allows to exert a retrocontrol of phytosociology*

The symphytosociology (or serial phytosociology), whose scientific principles have been developing since 1973, is based on the concept of natural potential vegetation (*PNV concept* ; Tüxen, 1956). The emergence of different concepts related to the categories and types of sigmataxa and a methodological "refinement" have since allowed serial phytosociology to become a universal science of landscape analysis. Very close inductive scientific disciplines, systematics, phytosociology and symphytosociology analyze the different levels of biological integration of the vegetation which they allow to erect a hierarchical classification system as natural as possible. As elements of self-organized systems, the syntaxa and sigmataxa described have emerging properties whose importance increases with their level of organization. Thus, thanks to these emergent properties, in the same way that phytosociology makes it possible to control the systematics, symphytosociology allows in turn to exert a retrocontrol of phytosociology.

Attention is drawn to examples of mountain grassland syntaxa whose dynamic trajectory differs according to the altitude range and whose weight given to the dominant *Poaceae* of large altitudinal amplitude seems excessive in the synsystem. In the same way that phytosociological status is one of the diagnostic characteristics of a taxon, serial status must also be considered as a diagnostic element of a syntaxon. Thus, taking into account the dynamic criterion, among the various criteria to be used in a weighted manner, should allow to improve the natural character of the synsystem.

Key-words: dynamic criterion, emerging properties, sigmataxa, synsystem, syntaxinomy.

INTRODUCTION

La phytosociologie sigmatiste et la symphytosociologie sont des sciences inductives et, comme pour toute science, les qualités attendues sont :

- l'objectivité scientifique (en réalité difficile à atteindre) ;
- une méthodologie précise et rigoureuse (s'appuyant ici sur la recherche de discontinuités) permettant la production de connaissances ;

- la reproductibilité et l'unicité des résultats ;
- l'universalité d'application.

Les résultats concourent à établir la typologie et la hiérarchisation des syntaxons et des sigmataxons (à noter que ce que classent les phytosociologues et les symphytosociologues sont en réalité les descriptions des individus de syntaxons et de sigmataxons) et permettent de cartographier les individus de syntaxons et de sigmataxons.

Il s'agit avant tout ici de porter un regard épistémologique sur les liens entre la symphytosociologie et la phytosociologie et sur leurs conséquences.

AVANT D'ENVISAGER COMMENT LA SYMPHYTOSOCIOLOGIE EXERCE UN RÉTROCONTRÔLE DE LA PHYTOSOCIOLOGIE, DEMANDONS-NOUS D'ABORD POURQUOI ?

1. L'existence d'une association végétale est un évènement hautement improbable

Pignatti (2000) a effectué le raisonnement probabiliste suivant, que nous lui empruntons (Lazare, 2014). Par ses relations avec les facteurs écologiques, une espèce possède un espace écologique favorable présentant autant de dimensions que de facteurs pris en compte. En imaginant un système simplifié de quatre espèces A, B, C & D dépendant chacune de deux facteurs écologiques, leurs espaces écologiques favorables respectifs peuvent alors se représenter dans un plan (Fig. 1). Les présences ou fréquences d'occurrence de ces espèces au hasard dans leur propre espace écologique sont fixées arbitrairement et respectivement à $v_A=0,5$, $v_B=0,4$, $v_C=0,3$ et $v_D=0,2$, fréquences théoriques considérablement plus élevées que celles pouvant être relevées dans la nature. Ces espaces se recoupent et présentent une surface commune plus restreinte que celle de chacun des quatre espaces écologiques. Cette surface commune matérialise un espace écologique favorable à la présence simultanée des quatre espèces dans un même milieu. Si ces quatre espèces réunies forment une association végétale, la fréquence combinée de leur association devient $v_{A+B+C+D} = 0,5 \times 0,4 \times 0,3 \times 0,2 = 0,012$, soit une probabilité extrêmement faible par rapport aux fréquences individuelles arbitraires de départ. Ce calcul montre que l'association de ces quatre espèces est hautement improbable et par conséquent – selon la théorie de l'information (Shannon, 1948) – devient très significative, c'est-à-dire riche d'enseignements. En généralisant, ce raisonnement montre que l'existence d'une association végétale comprenant plusieurs dizaines d'espèces, comme c'est le cas de nombreux groupements végétaux, est un fait quasi improbable et corrélativement très riche en information. De ce fait théoriquement improbable découlent les fortes propriétés émergentes des syntaxons. Force nous est de reconnaître que le tapis végétal est constitué d'un assemblage de faits hautement improbables organisés en un ordre caché que la phytosociologie sigmatiste et la phytosociologie paysagère s'attachent à décrypter.

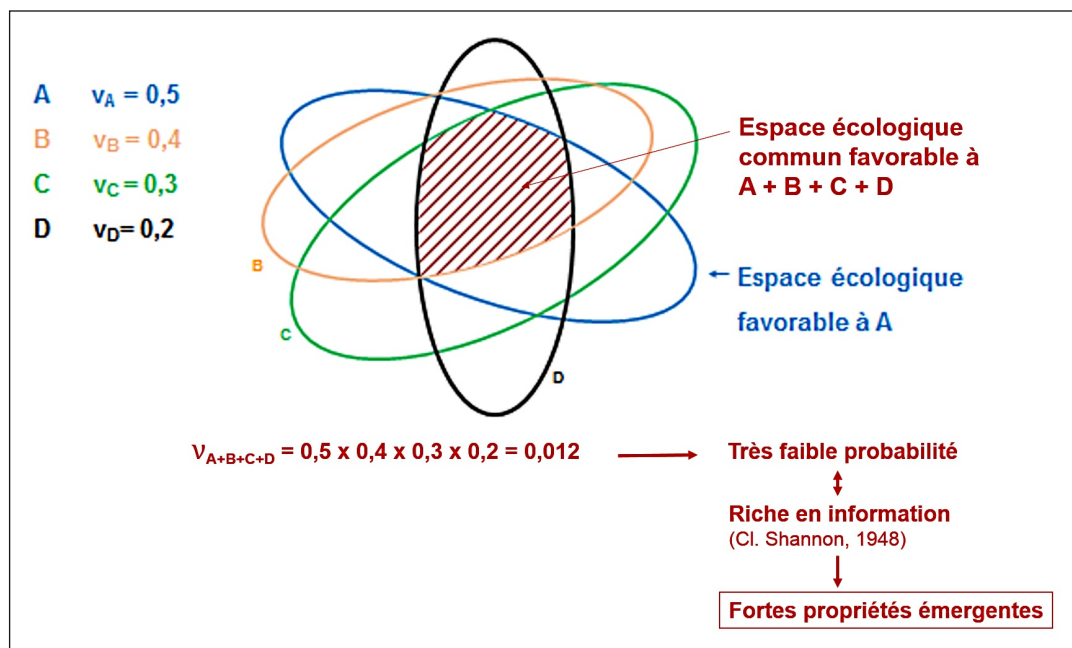


Figure 1 – Schéma de la distribution théorique des individus de 4 espèces A, B, C & D dépendantes de deux facteurs écologiques dans leur espace écologique favorable respectif (v : fréquence d'occurrence au hasard des individus de ces espèces). Ces quatre espèces étant réunies en une même association, leurs espaces se recoupent en un espace écologique commun favorable (adapté de Pignatti, 2000).

2. Les holons du tapis végétal (au sens de Koestler, 1967)

Le tapis végétal est structuré en éléments emboîtés d'un niveau donné au niveau d'intégration écologique supérieur (Tabl. I). Les propriétés émergentes augmentent des niveaux inférieurs vers les niveaux de plus forte intégration écologique. Une telle organisation du tapis végétal présente une structure de nature fractale (Mandelbrot, 1975). Ces différents niveaux d'intégration écologique correspondent à des systèmes non seulement intégrés, mais auto-organisés.

À titre de comparaison, nous faisons appel dans la partie droite du tableau I à la métaphore du langage écrit où ses différents holons sont indiqués aux niveaux correspondant à ceux de la végétation.

L'émergence est associée d'une part au concept d'auto-organisation : « ...le bruit d'un niveau constitue une partie de l'information du niveau supérieur » (Brillouin, 1956), d'autre part au concept de rétrocontrôle, en cascade, d'un niveau sur les niveaux sous-jacents. Quel que soit le niveau d'organisation du tapis végétal considéré, il est important de ne jamais perdre d'information en passant au niveau supérieur !

Tableau I – Les holons (au sens de Koestler, 1967) du tapis végétal (PE : propriétés émergentes).

À droite en bleu : comparaison avec la métaphore du langage écrit.

Végétation				Langage écrit
PE	Elément concret	Discipline d'étude	Concept	
	Domaine chorologique	biogéographie	unité biogéographique	chapitre du livre
	Individu de géosérie	géosymphytosociologie	geosigmataxon	paragraphe
	Individu de série	symphytosociologie	sigmataxon	phrase
	Individu d'association	phytosociologie (syntaxinomie)	syntaxon	mot
	Synusie végétale	approche synusiale	synon	syllabe
	Individu végétal	systématique (taxinomie)	taxon	lettre

3. **La symphytosociologie** (ou phytosociologie sériale), dont les principes scientifiques se sont développés à partir de 1973 (Tüxen, 1973), s'appuie sur un puissant concept, celui de végétation **potentielle naturelle** (*PNV concept*) (Tüxen, 1956). Comme précisé dans le libellé original, il s'agit de la végétation potentielle actuelle, non conditionnée par action anthropique. Ces deux qualificatifs (en gras ci-dessus) n'ayant pas toujours été bien compris, ce concept fut diversement interprété. En conséquence, s'en suivirent des descriptions et l'établissement de cartes de végétation différentes selon l'importance accordée par les auteurs aux deux qualificatifs précédents.

Afin de garantir la reproductibilité et l'unicité des résultats – propriétés recherchées dans toute science – il est indispensable de bien comprendre et de respecter les termes du concept énoncé par Tüxen.

4. Relations entre phytosociologie et systématique

Guinochet (1955, 1973) a remarquablement démontré que grâce aux propriétés émergentes des syntaxons, la phytosociologie permettait d'exercer un excellent contrôle de la systématique. Ainsi, lorsqu'un taxon participe à diverses associations végétales, il y est la plupart du temps représenté par des populations correspondant à des écodèmes (écotypes) différents. Cette idée fut à l'origine de l'école de biosystématique de l'Université d'Orsay (Laboratoire de taxonomie végétale expérimentale et numérique, associé au CNRS).

En transposant au niveau de la symphytosociologie, il est aisé de montrer que cette dernière exerce un contrôle sur la phytosociologie. Une même association ne peut représenter le stade de maturité de deux séries écologiquement différentes, elle s'y trouve généralement au minimum sous forme de sous-associations différentes (Lazare, 2014).

On s'aperçoit par ailleurs que la méthodologie phytosociologique est bien plus proche de celle de la systématique que de l'écologie.

VOYONS À PARTIR DE QUELQUES EXEMPLES PRÉCIS COMMENT, AU NIVEAU D'INTÉGRATION ÉCOLOGIQUE SUPÉRIEUR, LA SYMPHYTOSOCIOLOGIE PERMET À SON TOUR D'EXERCER UN RÉTROCONTRÔLE DE LA PHYTOSOCIOLOGIE

Rappelons au préalable les quatre catégories de successions définies en phytosociologie dynamique :

- **série** [*sigmetum*] : succession comprenant plusieurs stades dynamiques dont le stade de maturité est un groupement forestier ;
- **minoriserie** [*minorisigmetum*] : succession soumise à de fortes contraintes écologiques (stress) et comprenant seulement un à trois stades dynamiques et dont le stade de maturité n'est pas arborescent (Lazare & Lanniel, 2003 ; Lazare, 2009 ; Rivas-Martínez, 2011b) ;
- **curtasérie** [*curtosigmetum*] : succession tronquée dont la tête peut présenter une physionomie différente (herbacée, chaméphytique ou arbustive) selon l'intensité et la fréquence des perturbations écologiques subies par la végétation (cas notamment des végétations soumises aux perturbations hydrauliques) (Lazare, 2009, 2014) ;
- **permasérie** [*permasigmetum*] : groupement permanent, stable, vivace, monostratifié, excepté les stades thérophytiques de cicatrisation pouvant coloniser des poches de dégradation.

Exemple 1 – Alors que les travaux phytosociologiques antérieurs ne reconnaissaient dans les lacs d'altitude des Pyrénées orientales la présence que d'une seule association d'hydrophytes, l'*Isoeto lacustris*-*Sparganietum borderei* Br.-Bl. 1948, la prise en compte des potentialités écologiques permit, lors de l'étude de la végétation aquatique de l'Estany de Creussans (Lazare & Riba, 2010) situé en Andorre à 2 441 m d'altitude (Fig. 2), d'y reconnaître la présence d'individus de deux permaséries juxtaposées en ceintures concentriques en fonction de la profondeur d'eau : *Isoeto creussensis*-*Sparganio angustifolii* permasigmetum Lazare & Riba 2010 entre 15 et 80 cm de profondeur, *Isoeto creussensis* permasigmetum Lazare & Riba 2010 entre 80 et 150 cm environ de profondeur d'eau.

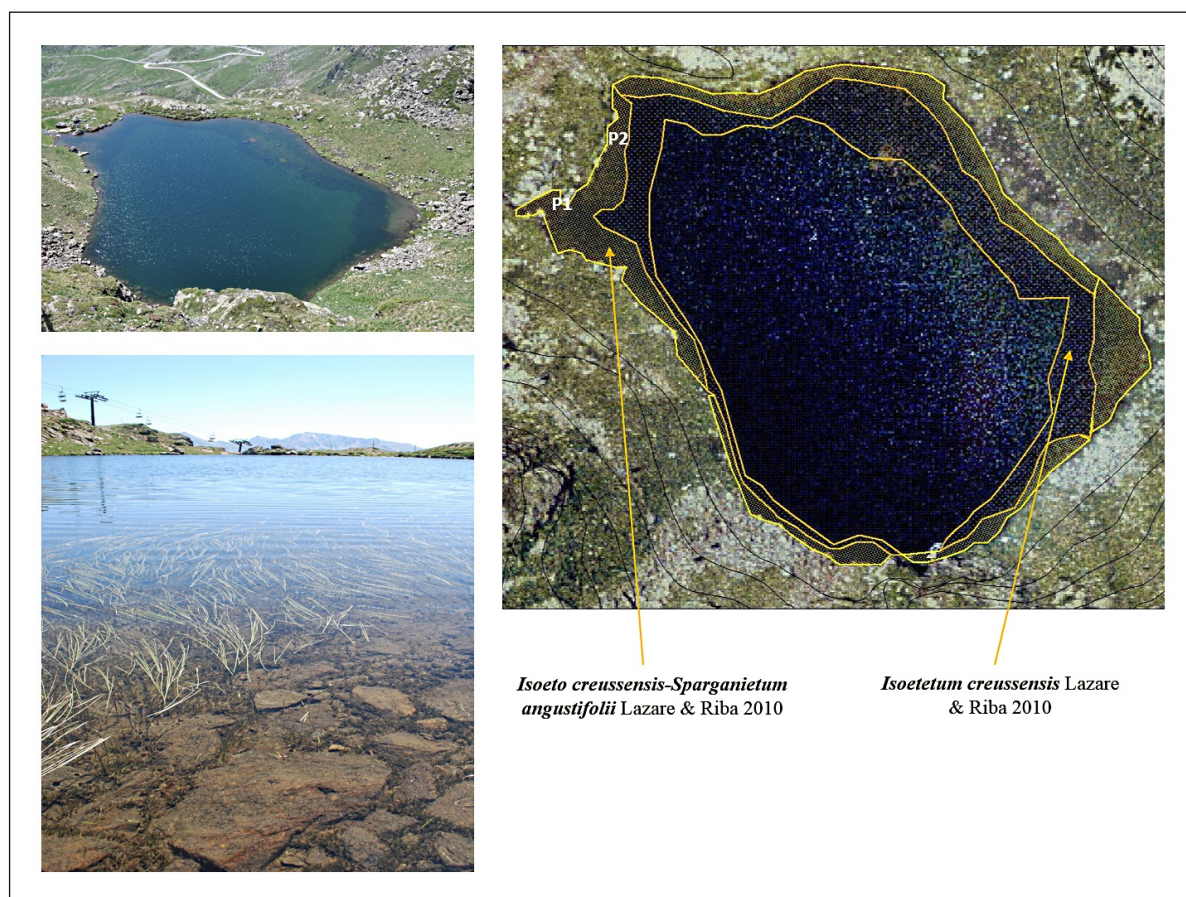


Figure 2 – En haut à gauche : vue générale de l'Estany de Creussans (Andorre). En bas à gauche : aspect d'un individu d'*Isoeto creussensis*-*Sparganietum angustifolii* (© J.-J. Lazare). À droite : juxtaposition caténale dans l'Estany de Creussans des ceintures de l'*Isoeto creussensis*-*Sparganietum angustifolii* et de l'*Isoetum creussensis* (adapté de Lazare & Riba, 2010).

Exemple 2 – Landes maritimes de la Corniche basque (Pyrénées-Atlantiques).

L'étude détaillée de ces landes maritimes (Lazare, 2009, 2017) appartenant au *Smilaco asperae-Ericetum vagantis* Lazare & Bioret in Lazare 2017 montra qu'elles peuvent constituer le stade de maturité d'une minoriserie dont le stade de substitution est la pelouse de l'*Euphorbio occidentalis-Silaetum pyrenaici* Lazare & Bioret 2006 et, légèrement en recul par rapport à l'océan, le stade de substitution d'une minoriserie juxtaposée à la précédente dont le stade de maturité est le fourré arbustif du *Tamo communis-Rubetum ulmifolii* Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 *nom. invers. propos.* En vertu des propriétés émergentes des sigmataxons, l'association landicole formant d'une part le stade de maturité d'une minoriserie et, d'autre part, le stade de substitution d'une autre minoriserie dont les individus sont juxtaposés, y est certainement représentée par deux sous-associations différentes (Lazare, 2014). C'est ce que confirma son étude floristique détaillée : la sous-association, *Smilaco asperae-Ericetum vagantis typicum*, correspond au stade de maturité de la minoriserie la plus proche de l'océan, tandis que la sous-association, *Smilaco asperae-Ericetum vagantis lathyretosum nudicaulis* Lazare 2017, représente le stade de substitution du fourré arbustif dans la seconde minoriserie.

Exemple 3 – Étagement altitudinal de pelouses orophiles pyrénéennes : paniculaises (pelouses à *Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. s. l.), gispetières (pelouses à *Festuca eskia* Ramond ex DC.) et nardaies (pelouses à *Nardus stricta* L.).

Ces pelouses participent toutes ou en partie (Fig. 3) à des séries climatophiles montagnardes, des séries climatophiles subalpines, des minoriseries climatophiles supraforestières et, pour gispetières et nardaies, à des permasseries climatophiles alpines également. Les gispetières et nardaies formant des permasseries alpines y sont représentées par des associations primaires, tandis qu'elles le sont par des associations secondaires aux étages situés en dessous (Fig. 3). Ainsi, de tels habitats présents à différents étages altitudinaux participant à des successions dynamiques distinctes et donc dans des conditions écologiques diverses ont toutes les chances de correspondre à des associations végétales différentes.

Les différences de positions syntaxinomiques attribuées selon les auteurs (Fig. 4) pour ces types de pelouses en sont certainement l'une des conséquences. Alors que Rivas-Martínez *et al.* (2001, 2011a) répartissent ces pelouses dans trois classes différentes : gispetières et paniculaises sur sol siliceux dans les *Caricetea curvulae* Br.-Bl. 1948, paniculaises sur sols carbonatés dans les *Festuco hystricis-Ononidetea strictae* Br.-Bl. & Tüxen ex Soó 1947 et nardaies dans les *Nardetea strictae*, de Foucault (2012) rassemble toutes ces pelouses au sein des *Nardetea strictae* Rivas Goday & Borja Carbonell in Rivas Goday & Mayor López 1966 *nom. conserv. propos.* ; deux conceptions différentes dont l'une correspond à une classification certainement plus naturelle que l'autre.

La comparaison d'une soixantaine de relevés du *Campanulo rectae-Festucetum eskiae* Br.-Bl. 1948, association de gispetière de très large répartition, reconnue dans la littérature et les bases de données pour s'étagier

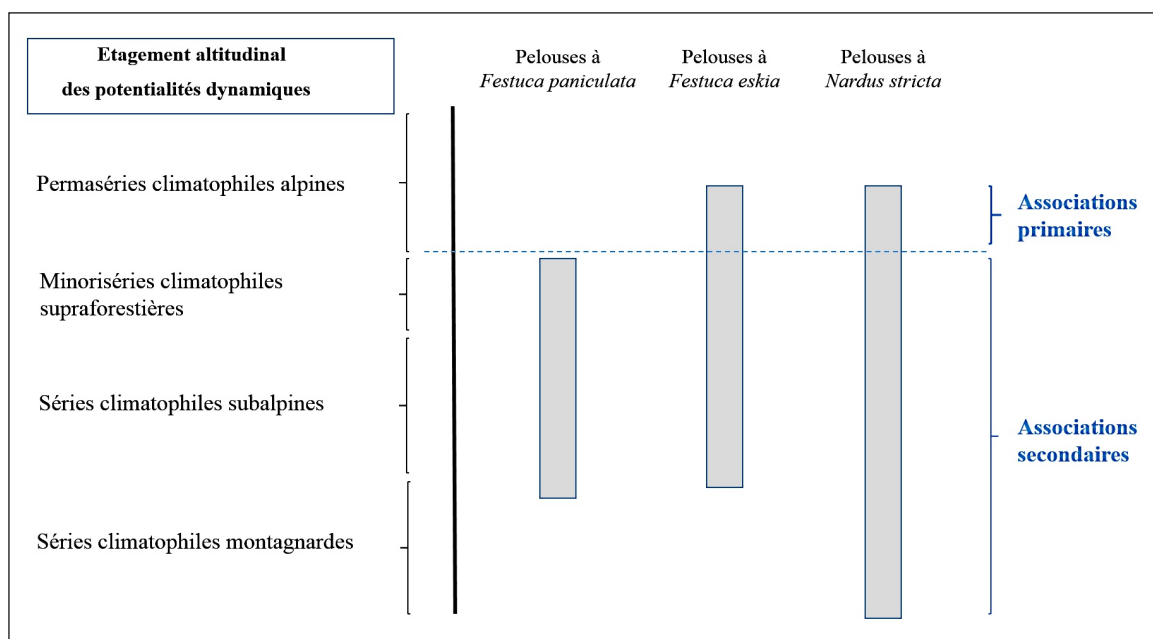


Figure 3 – Répartition sériale et altitudinale des pelouses orophiles pyrénéennes à *Festuca paniculata*, à *Festuca eskia* et à *Nardus stricta*.

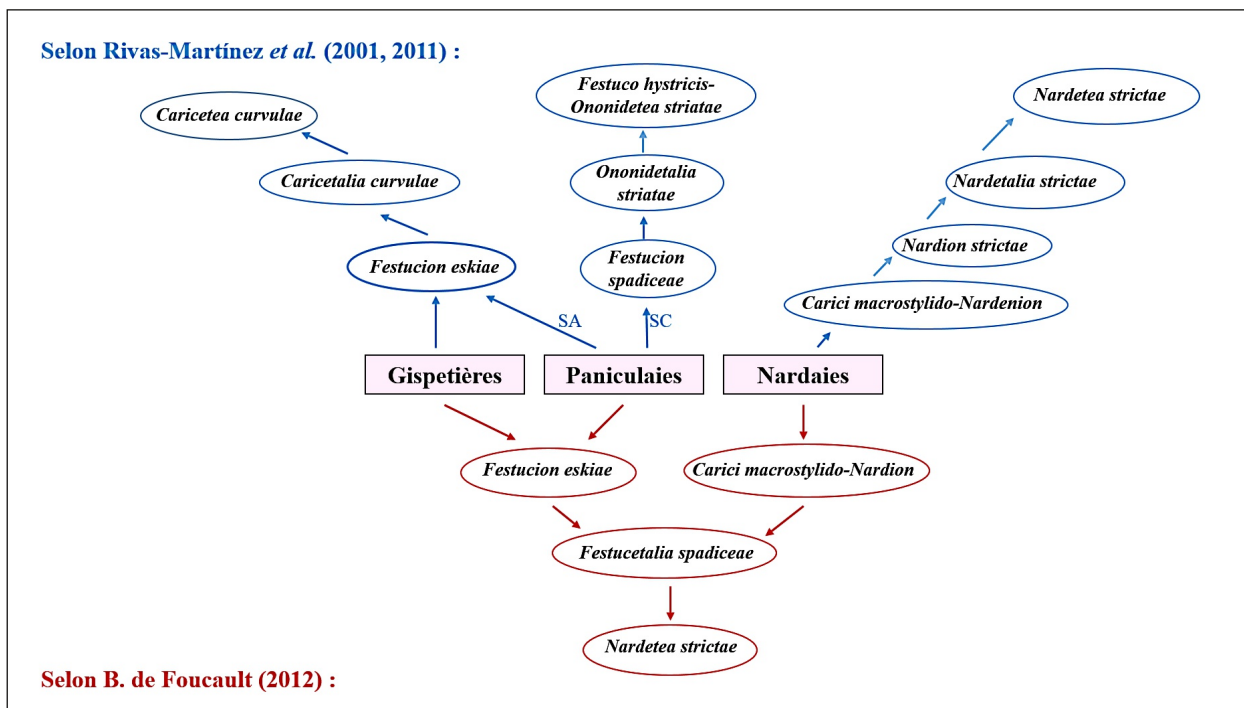


Figure 4 – Positions syntaxinomiques comparées des gispetières, paniculaies et nardaies pyrénéennes au sein des synsystèmes proposés par Rivas-Martínez et al. (2001, 2011a) et par de Foucault (2012) (SA : sols acidifiés ; SC : sols carbonatés)

en soulane (versant exposé au sud) de 1 750 à 2 900 m d'altitude (relevés de la littérature et nos relevés inédits), permet de construire le spectre syntaxinomique (Fig. 5) par tranche d'altitude des individus de *Campanulo rectae-Festucetum eskiae*.

De 1 750 à 2 000 m d'altitude, la gispetière participe à une série climatophile subalpine chionophobe à *Pinus uncinata* Ramond ex DC., de 2 250 à 2 400 m à une minorisérie climatophile chaméphytique supraforestière à *Cytisus oromediterraneus* (G. López & C.E. Jarvis) Rivas Mart. et al. et de 2 600 à 2 850 m d'altitude à une permassérie climatophile alpine. Ceci avait été bien perçu par Braun-Blanquet (1948, p. 193) : « Le *Festucetum eskiae* une fois établi, une évolution ultérieure n'est guère possible sauf dans la partie inférieure de son domaine, au-dessous de 2 400 m environ.... Mais au-dessus de 2 400 m, cette succession est entravée par les rigueurs du climat qui arrêtent et empêchent le développement de la lande ; alors le *Festucetum eskiae* se maintient sans changement notable aussi longtemps que le relief ne subit pas d'altération profonde. Il constitue dans la haute montagne siliceuse un groupement permanent de durée illimitée. »

La comparaison des cortèges floristiques de ces pelouses aux trois tranches altitudinales montre (Fig. 5) une augmentation avec l'altitude du nombre d'espèces du *Festucion eskiae* Br.-Bl. 1948 au sein des taxons des *Caricetea curvulae* : 6/13 % de 1 750 à 2 000 m, 13/16 % de 2 250 à 2 400 m, et 13/46 % de 2 600 à 2 850 m d'altitude. Corrélativement, les espèces indicatrices d'une dynamique sont plus fortement représentées dans les tranches d'altitude inférieures et révèlent la potentialité d'évolution de ces pelouses vers un stade ligneux.

Le tableau floristique synthétique (Tabl. II) des gispetières comprises entre 2 600 et 2 850 m d'altitude présente 5 espèces caractéristiques du *Festucion eskiae*, 23 caractéristiques des *Caricetea curvulae* et 3 caractéristiques des *Salicetea herbaceae* Br.-Bl. 1948. Une telle composition floristique correspond exactement à celle de l'*Iberido sempervirentis-Festucetum eskiae* Nègre & Serve 1979 nom. invers. propos., association des gispetières primaires permanentes les plus alticoles (Nègre & Serve, 1979), à distinguer très nettement du *Campanulo rectae-Festucetum eskiae*, association secondaire des altitudes inférieures. La composition floristique de l'*Iberido-Festucetum eskiae* démontre que la place naturelle du *Festucion eskiae* se trouve au sein des *Caricetea curvulae* et non dans les *Nardetea strictae*. Ainsi, le synsystème proposé pour ces pelouses par Rivas-Martínez et al. (2001, 2011) se révèle le plus naturel.

Par contre, le même exercice montrerait que les nardaies chionophiles pyrénéo-cantabriques du *Carici macrostylido-Nardion strictae* (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984) de Foucault 1994 se classent plus naturellement au sein des *Caricetea curvulae* plutôt que dans les *Nardetea strictae*, point de vue adopté également par Mucina et al. (2016). Ainsi la symphytosociologie révèle que le fait de rassembler tous ces types de pelouses orophiles au sein d'une seule classe, les *Nardetea strictae*, comme le propose de Foucault (2012), revient sans doute à accorder un poids sociologique excessif aux poacées structurant ces pelouses.

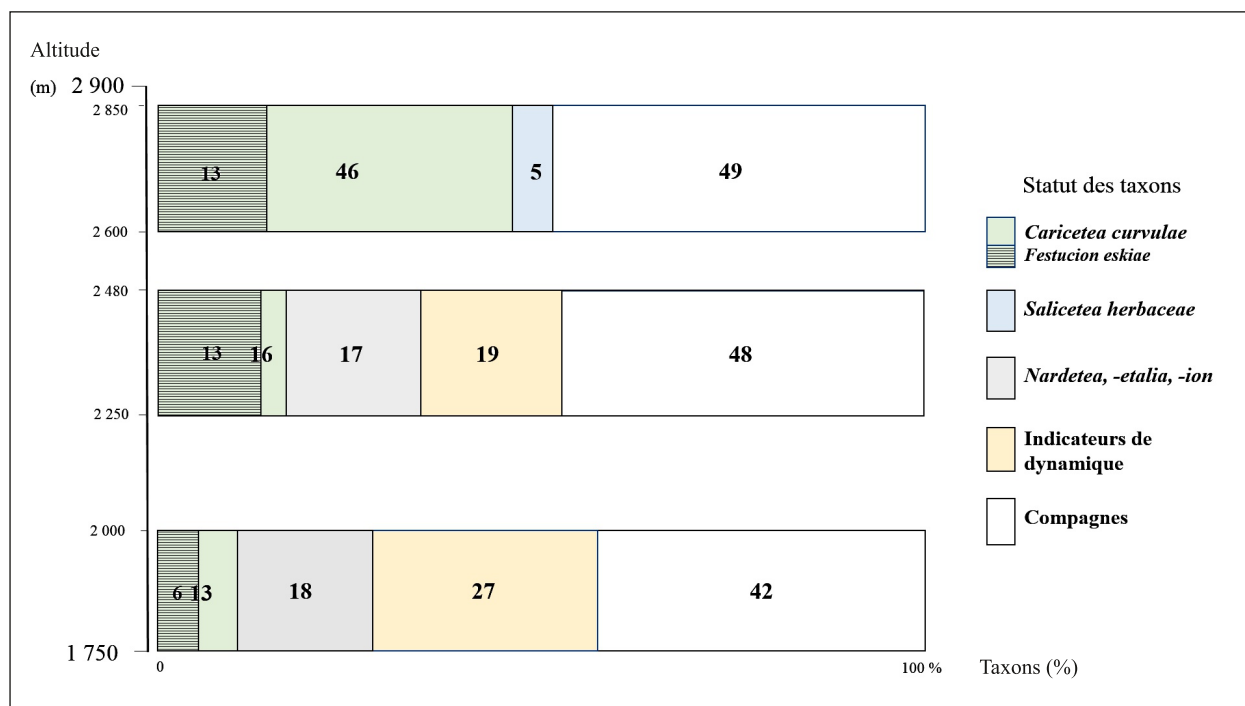


Figure 5 – Spectre syntaxinomique par tranche d'altitude des individus de pelouses orophiles des soulanes pyrénéennes rattachées au *Campanulo rectae-Festucetum eskiae*

Les potentialités dynamiques des gispetières s'exprimant différemment selon la tranche d'altitude ont permis de détecter leurs différences d'affectation syntaxinomique. C'est un exemple très démonstratif de la valeur prédictive de la symphytosociologie et du rétrocontrôle qu'exerce cette dernière sur la phytosociologie.

Dans le même ordre d'idée, nous avons montré (Lazare, 2014) qu'une meilleure connaissance des potentialités dynamiques de la végétation du territoire métropolitain français conduira vraisemblablement à réviser à la baisse le nombre certainement excessif d'associations forestières qui y ont été décrites.

Tableau II – Tableau phytosociologique synthétique partiel des gispetières les plus alticoles (2 600 à 2 850 m d'altitude) des soulanes pyrénéennes devant être distinguées du *Campanulo rectae-Festucetum eskiae* et rattachées à l'*Iberido sempervirentis-Festucetum eskiae*

Caractéristiques du <i>Festucion eskiae</i> :		<i>Euphrasia minima</i>	I
<i>Festuca eskia</i>	V	<i>Juncus trifidus</i>	I
<i>Veronica fruticulosa</i>	V	<i>Luzula spicata</i>	I
<i>Iberis sempervirens</i>	IV	<i>Gentiana alpina</i>	I
<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>ficarioides</i>	III	<i>Viscaria alpina</i>	I
<i>Veronica bellidioides</i>	III	<i>Erigeron aragonensis</i>	I
		<i>Silene acaulis</i>	I
Caractéristiques des <i>Caricetea curvulae</i> :		<i>Anemone alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i>	I
<i>Trifolium alpinum</i>	IV	<i>Anemone alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	I
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	IV	<i>Androsace laggeri</i>	I
<i>Leucanthemopsis alpina</i>	III	Caractéristiques des <i>Salicetea herbaceae</i> :	
<i>Sempervivum montanum</i>	III	<i>Murbeckiella pinnatifida</i>	III
<i>Jasione laevis</i>	III	<i>Sedum alpestre</i>	II
<i>Ranunculus pyrenaicus</i>	III	<i>Polytrichastrum sexangulare</i>	I
<i>Minuartia recurva</i> subsp. <i>condensata</i>	II	Compagnes div.	
<i>Geum montanum</i>	II		
<i>Festuca paniculata</i>	II		
<i>Festuca airoides</i>	II		
<i>Armeria alpina</i>	II		
<i>Pedicularis pyrenaica</i>	II		
<i>Bellardiachloa variegata</i>	I		

CONCLUSION

La phytosociologie, la symphytosociologie et la géosymphytosociologie (cette dernière non abordée ici) sont de puissantes méthodes inductives permettant d'étudier chaque niveau de la structure de type fractal du paysage végétal.

Les exemples présentés soulignent la grande valeur prédictive de ces sciences et le rétrocontrôle important exercé par la symphytosociologie sur la phytosociologie, de la même manière que cette dernière contrôle la systématique. Ainsi, l'on doit considérer que l'appartenance sériale d'un syntaxon en constitue l'un de ses caractères diagnostiques.

La synergie entre ces sciences concourt à une meilleure connaissance de la structure et de la typologie du tapis végétal et à l'élaboration d'un synsystème moins arbitraire, plus naturel, forgeant ainsi un cadre précis et rigoureux propice aux recherches d'écologie expérimentale et à une meilleure gestion de la biodiversité.

RÉFÉRENCES

- Braun-Blanquet J., 1948 – La végétation alpine des Pyrénées orientales. Étude de phytosociologie comparée. (*Commun. Stat. Int. Géobot. Médit. Montpellier* n° 98) *Monogr. Inst. Esp. Edafol. Ecol. Fisiol. Veg.* **9** : 7-306.
- Brillouin L., 1956 – *Science and information theory*. Academic Press, New-York, XVIII + 320 p.
- de Foucault B., 2012 – Contribution au prodrome des végétations de France : les *Nardetea strictae* Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Mart. 1963. *J. Bot. Soc. Bot. France* **59** : 241-344.
- Guinochet M., 1955 – *Logique et dynamique du peuplement végétal*. Masson et Cie, Paris, 144 p.
- Guinochet M., 1973 – *Phytosociologie*. Masson et Cie, Paris, Collection d'Écologie. 1, vi + 228 p. + 2 dépliants.
- Koestler A., 1967 – *The Ghost in the Machine*. Hutchinson, Londres, 384 p.
- Lazare J.-J., 2009 – Phytosociologie dynamico-caténale et gestion de la biodiversité. *Acta Bot. Gallica* **156** (4) : 589-605.
- Lazare J.-J., 2014 – La phytosociologie paysagère : vers une gestion intégrée de la biodiversité. Colloque international « 1973-2014 : la phytosociologie paysagère : des concepts aux applications », Brest, 23-25 septembre 2014. *Doc. Phytosociol., série 3* (à paraître).
- Lazare J.-J., 2017 – Contribution à l'étude phytosociologique et symphytosociologique du littoral aquitain (France). *Botanique* **2** : 41-71.
- Lazare J.-J. & Lanniel K., 2003. – Une nouvelle sous-association de fourrés du *Rubo ulmifolii-Tametum communis* du littoral basque. *J. Bot. Soc. Bot. France* **21** : 33-35.
- Lazare J.-J. & Riba S., 2010 – Les isoètes de l'Estany de Creussans (Andorre). *J. Bot. Soc. Bot. France* **50** : 19-26.
- Mandelbrot B., 1975 – *Les Objets fractals. Forme, hasard et dimension*. Flammarion, Paris, 190 p. (Coll. Nouvelle bibliothèque scientifique).
- Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M. & Tichý L., 2016 – Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. *Applied Veg. Sci.* **19** (Suppl. 1): 3–264.
- Nègre R. & Serve L., 1979 – Prospections dans les groupements à *Festuca eskia* en Pyrénées orientales. *Doc. Phytosociol., n. s.*, **4** : 731-756.
- Pignatti S., 2000 – La phytosociologie Braun-Blanquetiste et ses perspectives. *Colloq. Phytosociol.* **XXVII** "Données de la Phytosociologie sigmatiste", Bailleul, 1997 : 1-15.
- Rivas-Martínez S. *et al.*, 2011a – Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España [Memoria del mapa de vegetación potencial de España, 2011] Parte I. *Itinera Geobot.* **18** (1) : 5-424.
- Rivas-Martínez S. *et al.*, 2011b – Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España [Memoria del mapa de vegetación potencial de España, 2011] Parte II. *Itinera Geobot.* **18** (2) : 425-800.
- Rivas-Martínez S., Fernández-González F., Loidi J., Lousã M. & Penas A., 2001 – Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association level. *Itinera Geobot.* **14** : 5-341.
- Shannon C., 1948 – A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal* **27** (3) : 379-423 & 27 (4) : 623-666.
- Tüxen R., 1956 – Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. *Angewandte Pflanzensoziologie* **13** : 5-55.
- Tüxen R., 1973 – Vorschlag zur Aufnahme von Gesellschaftskomplexen in potentiellen natürlichen Vegetationsgebieten. *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.* **19** : 379-384.